

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 10.5

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T10_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Realiza un proyecto con una actividad cuya interfaz tenga un botón y un objeto `TextView`, al pulsar el botón realice una conexión HTTP a la dirección `https://www.google.com/humans.txt` y rellene el `TextView` con el contenido del fichero de texto. No olvides utilizar un hilo secundario y un bloque `try/catch`.

La actividad principal se llamará **MainActividad105** y el layout **layout_actividad105**.

2. Desarrollo de la actividad

El hilo principal de Android (UI thread) es el responsable de dibujar la interfaz y responder a los toques del usuario. Si realizamos una operación lenta como una descarga HTTP en ese mismo hilo, la pantalla se congela hasta que termina, haciendo la app inusable. Android lo prohíbe lanzando `NetworkOnMainThreadException`. La solución es usar un hilo secundario (`Thread`) para la descarga y `runOnUiThread()` para devolver el resultado a la interfaz una vez terminado.

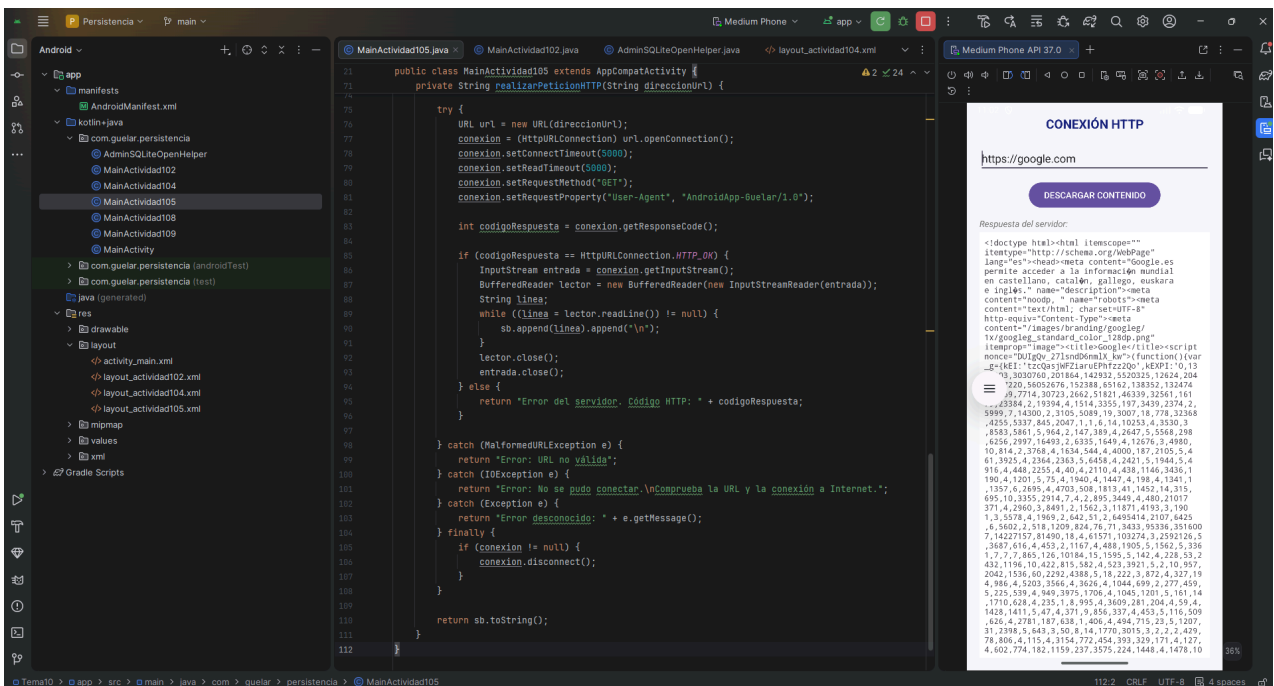
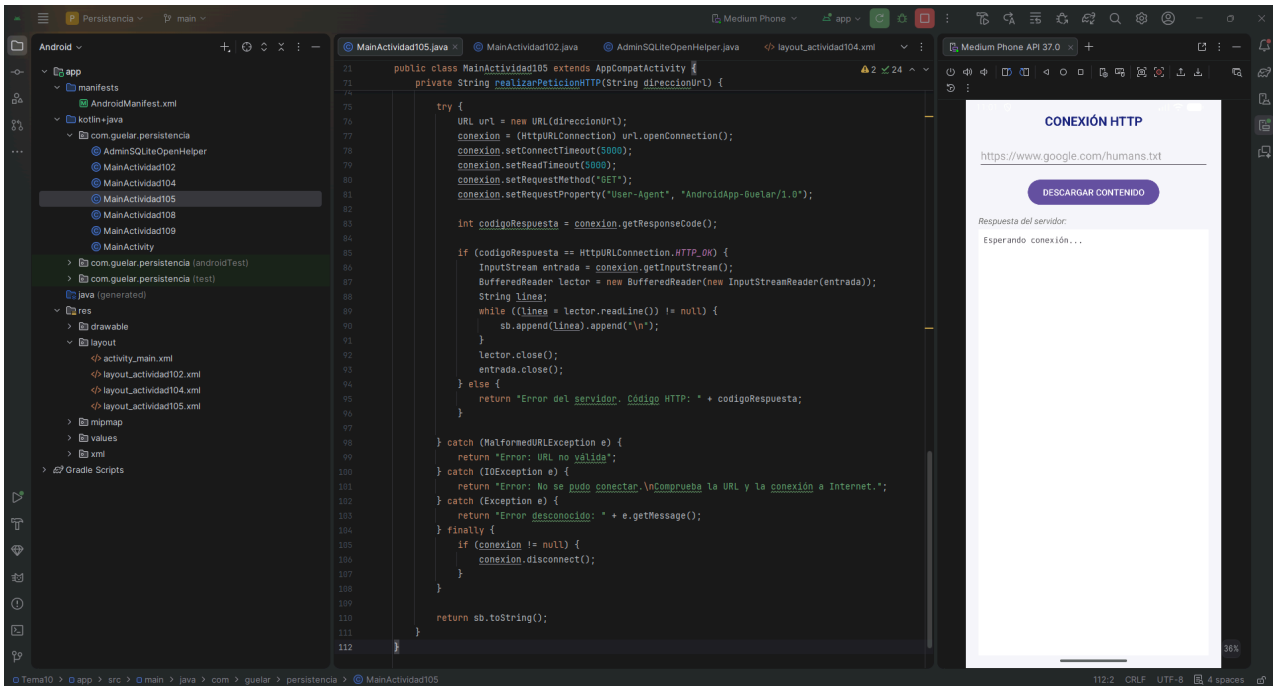
URLConnection: Es la clase estándar de Java incluida en Android para realizar peticiones HTTP/HTTPS. El proceso tiene cinco pasos: crear el objeto URL, abrir la conexión con `openConnection()` y hacer cast a `URLConnection`, configurar timeouts y método (GET), verificar el código de respuesta (`HTTP_OK = 200`) y leer el cuerpo con `BufferedReader` línea a línea. Siempre hay que llamar a `disconnect()` en el bloque `finally` para liberar recursos.

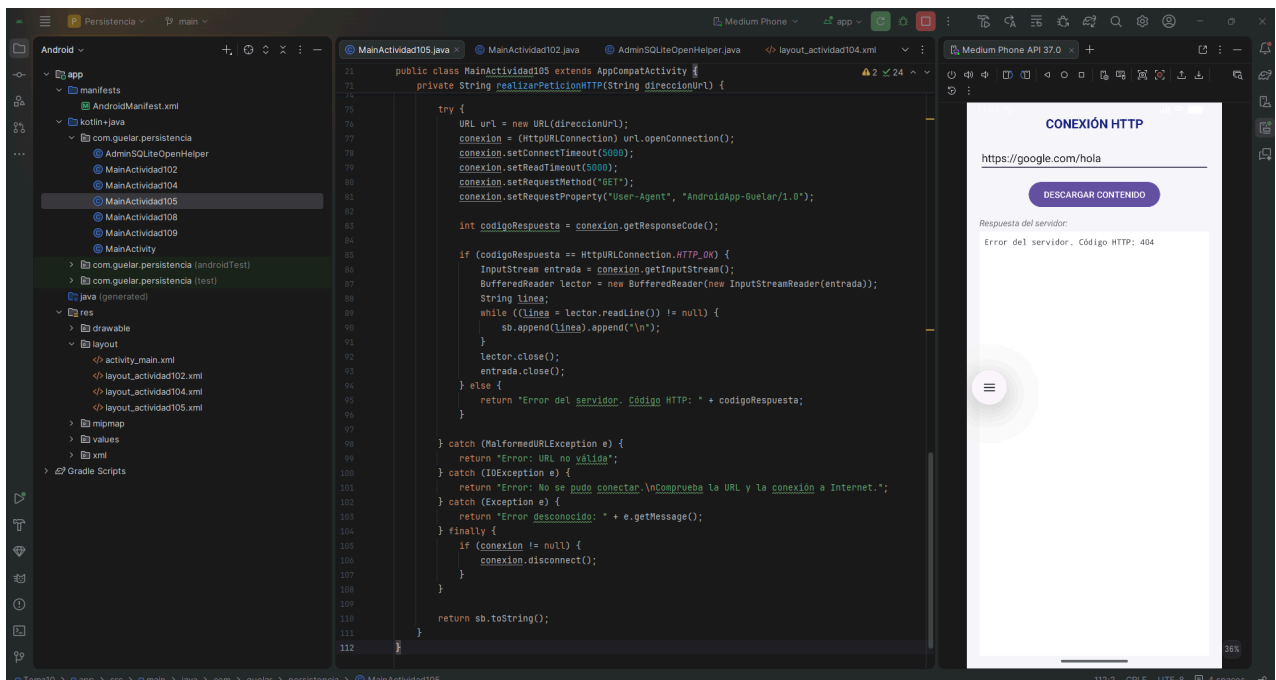
try/catch/finally en redes: En conexiones de red todo puede fallar: la URL puede estar mal formada (`MalformedURLException`), el servidor puede no responder (`IOException`), el dispositivo puede no tener WiFi... Por eso es obligatorio capturar estas excepciones. El bloque `finally` garantiza que `disconnect()` se llama siempre, tanto si todo fue bien como si hubo un error.

Desde Android 9 (Pie), HTTP plano está bloqueado: Por seguridad, Android 9 y superiores bloquean las conexiones `http://` sin cifrado. Solo se permiten `https://`. Por eso la URL del ejercicio usa `https://www.google.com/humans.txt`.

Se añadió un `EditText` que permite al usuario escribir cualquier URL en lugar de usar siempre la de Google. La app añade automáticamente `https://` si el usuario lo olvida. También se añadió una `ProgressBar` circular que aparece al pulsar el botón y desaparece cuando llega la respuesta, informando al usuario de que la descarga está en curso. Cambios en `layout_actividad105.xml` (`etUrl` y `progressBar`) y `MainActividad105.java` (parámetro dinámico y visibilidad del `progressBar`).

3. Capturas de pantalla





4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior